

보고일	2026-09-02	24시간 분석창	2026-09-01 12:00 ~ 2026-09-02 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-02 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

77 _{/100}	주의 2026-09-01 12:00부터 2026-09-02 12:00까지의 실측에서 가장 분명한 관리 이탈은 pH이다. pH 평균은 6.308, 최대는 6.4, 관리범위 5.8~6.3 체류율은 70.88%이며 전일 평균보다 0.122 상승했다. 습도는 평균 68.60%로 목표에 가깝지만 59.4~80.4%까지 변동했고 관리범위 체류율은 93.06%였다. EC, 기온, 이산화탄소, 양액온도는 대부분 또는 전부 관리범위에 머물렀다. 2026-09-02 12:00 서버 저장 영상에서는 세 시야 모두 본잎과 중앙 새잎이 보이고 광범위한 황화·고사나 화회는 확인되지 않는다. 다만 CAM-02의 잎 말림과 측면 처짐, CAM-01-03 일부 잎 끝의 국소 손상이 보여 현장 확인이 필요하다. 따라서 즉시 확인이나 일괄 처방보다 pH 재검증 후 소량 보정 승인, 습도 이탈 시간대 확인, 손상 잎의 확대 점검을 우선한다.
--------------------	--

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확인도
양액 pH 상한 초과가 반복된 것으로 판단된다.	pH 평균 6.308, 최대 6.4, 관리범위 체류율 70.88%이며 전일 평균보다 0.122 상승했다. 04:44와 10:44에 각각 5초 보정 요청이 생성됐으나 모두 승인 완료가 아니라 교체 또는 유효시간 만료 상태이다.	세 시야에서 광범위한 황화나 고사는 보이지 않고 일부 잎 끝 손상만 보인다.	센서상 조정 필요성은 있으나 현재 사진에는 pH 상승으로 특정할 수 있는 전면적 장애가 없다. 휴대용 표준계와 교정 상태를 확인한 뒤 최신 실측값을 기준으로 보정해야 한다. · 높음
습도 평균은 개선됐지만 단기 변동 관리가 필요하다.	평균은 전일보다 5.89%p 낮아져 68.60%가 됐지만 최소 59.4%, 최대 80.4%, 표준편차 3.71%p이고 관리범위 체류율은 93.06%이다.	CAM-02에서 잎 가장자리 말림과 아래 방향 기울어짐이 보이지만 전일에도 유사했다. CAM-01과 CAM-03에는 같은 정도의 말림이 전반적으로 나타나지 않는다.	환경 변동이 잎 자세에 관여했을 가능성은 있으나 위치별 차이, 관수 상태 또는 풍속 차이도 배제할 수 없다. 시간대별 습도와 개체별 수분 상태를 함께 확인해야 한다. · 중간
현재 지상부에서 전면적 생육 이상은 확인되지 않는다.	전기전도도와 양액온도 체류율은 각각 100%, 기온 체류율은 96.10%이며 급격한 전면 스트레스를 뒷받침하는 평균 이탈은 없다.	세 시야 모두 여러 본잎과 중앙 새잎이 보이고 광범위한 황화·고사 및 화회가 보이지 않는다.	활착기 잎 전개는 이어지는 것으로 보이지만 뿌리 활착과 생장 속도는 사진만으로 확정할 수 없다. · 중간

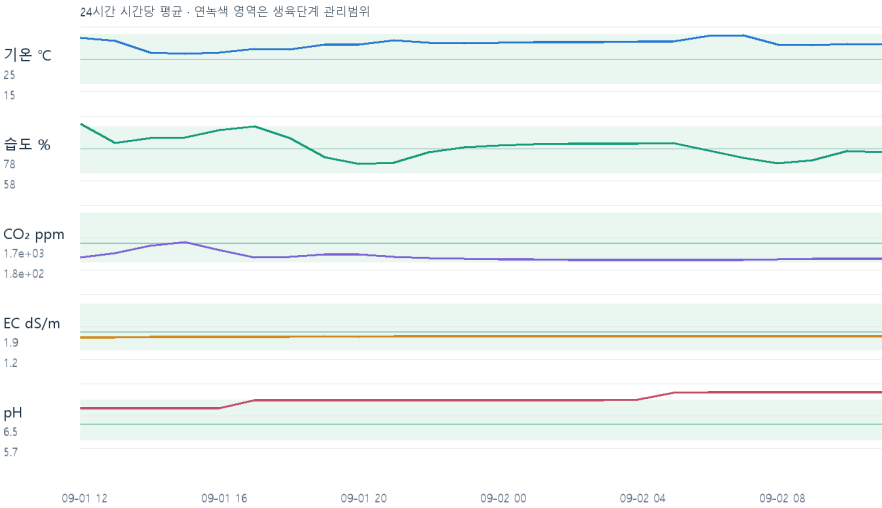
생육단계와 관리 기준

제공된 관리 단계인 활착기를 유지한다. 세 카메라에서 여러 장의 본잎과 중앙의 작은 새잎이 보이며 화회는 보이지 않는다. 전일 동일 시야와 비교해 잎 자세와 겹침은 일부 달라졌지만 하루 사이 생육 단계 전환을 뒷받침하는 형태 변화는 확인되지 않았다. 뿌리 상태와 정식 후 경과일이 없어 실제 활착 완료 여부를 확정할 수 없다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.447dS/m	1.316~1.455dS/m	0.003dS/m	100.0%	0.007dS/m	안정
pH	6.31	6.20~6.40	0.07	70.9%	0.12	조정 검토
기온	22.5℃	20.7~24.5℃	0.8℃	96.1%	0.3℃	안정
습도	68.6%	59.4~80.4%	3.7%	93.1%	-5.9%	관찰
CO ₂	489ppm	398~892ppm	112ppm	100.0%	13ppm	안정
양액온도	23.2℃	22.7~23.6℃	0.3℃	100.0%	0.4℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-02 12:00:00

01-01-1970 Thu 14:50:16

01-01-1970 Thu 14:50:16

01-01-1970 Thu 14:50:16

시야

CAM-01

CAM-02

CAM-03

당일 관찰·전일 비교

공식 촬영시각은 서버 저장시각인 2026-09-02 12:00이다. 두 채널의 개체에 넓은 회녹색 본잎과 중앙의 밝은 작은 새잎이 보인다. 중앙부와 하단부 잎 일부가 채널 바깥으로 길게 뻗거나 아래로 기울고, 좌측 하단 부근 일부 잎 끝에는 작은 갈색 손상이 보인다. 개체 사이 빈 공간이 남아 있고 일부 큰 잎이 포트와 어린잎을 가린다. / 전일: 2026-09-01 12:00 동일 시야와 비교하면 포트와 개체 배치...

공식 촬영시각은 서버 저장시각인 2026-09-02 12:00이다. 낮은 측면 시야에서 양측 채널의 잎자루와 잎 아래 방향이 드러난다. 여러 잎이 수평보다 아래 또는 옆으로 기울고, 상단 잎 가장자리가 위로 말려 밝은 잎 뒷면이 노출된 모습이 다른 시야보다 뚜렷하다. 중앙 뒤쪽 개체는 앞쪽 잎에 가려 세부 손상 여부를 확인하기 어렵고, 화면에서 광범위한 황화나 고사는 보이지 않는다. / 전일: 2026-09-01 12:00 동일 시야와 비교하면...

공식 촬영시각은 서버 저장시각인 2026-09-02 12:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체가 조밀하게 보이며 큰 본잎 사이에 밝은 녹색의 주름진 새잎이 여러 곳에서 확인된다. 특히 하단 채널은 큰 잎끼리 겹쳐 포트 중심과 작은 잎 일부가 가려진다. 우측 하단과 일부 중앙 잎 끝에 작은 갈색 부위가 있으나 화면 전체로 이어지는 변색은 보이지 않는다. / 전일: 2026-09-01 12:00 동일 시야와 비교하면...

확신도

중간

중간

중간

출처·품질: RS485 원본 17,247행 · 이상값 제외 1건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	휴대용 교정 pH계로 재측정한 값도 6.3을 초과하고 혼합조 교반 후에도 초과가 지속될 때 · 24시간 pH 평균 6.308, 최대 6.4, 관리범위 체류율 70.88%이고 전일 평균보다 0.122 상승했다. 기존 5초 요청은 모두 교체 또는 만료돼 실제 보정 완료 근거가 없...	관리자가 최신 pH와 조절액 농도를 확인한 뒤 산성 조절액의 5초 단위 소량 주입 여부를 승인한다. 승인된 경우 매 회 주입 후 충분히 교반하고 재측정하며 5.8 미만으로 내려갈 위험이 있으면 즉시 중단한다. AI는 장치를...	현장 책임자가 센서 교정 상태, 저장조 용량, 조절액 농도, 수동 측정값을 확인하고 주입 횟수와 중단 기준을 승인해야 한다. · 조치 후 pH가 5.8~6.3에 들어오고 이후 연속 측정에서 급격한 재상승이나 5.8 미만 하락이 없는지 확인한...
2순위	습도가 다시 60% 미만 또는 75% 초과로 지속되거나 CAM-02의 말림·처짐이 다음 촬영에서 확대될 때 · 습도 범위 체류율은 93.06%이나 59.4~80.4%까지 변했고, CAM-02에서 다른 시야보다 말림과 아래 방향 기울어짐이 뚜렷하다.	관리자가 이탈 발생 시간대의 가습·환기 운전 기록과 CAM-02 위치의 풍속 및 포트 수분 상태를 확인한 후 설정 변경 필요성을 승인한다. 평균값만을 근거로 즉시 가습량을 늘리지 않는다.	현장 책임자가 결로 여부, 잎 표면 건조 상태, 위치별 습도 또는 풍속 실측을 검토한 뒤 가습기나 환기 설정의 소폭 변경을 승인해야 한다. · 변경 후 습도가 60~75%에 안정적으로 머물고 표준편차가 현재 3.71%p보다 낮아지는지 확인한...
3순위	갈색 부위가 새임으로 확산되거나 반점 수가 늘거나 잎 뒷면에서 해충 흔적이 발견될 때 · CAM-01과 CAM-03 일부 잎 끝에 국소 갈변이 보이지만 광범위한 황화·고사나 확산성 병반은 확인되지 않는다.	표시한 손상 잎의 앞면과 뒷면을 확대 촬영하고 포트 위치별로 기록한다. 필요하면 비파괴 방식으로 잎 뒷면의 해충, 배설물, 균사, 수침상 반점 및 물리적 접촉 흔적을 확인한다. 확인 전에는 병해충 약제나 영양제를 일괄 투입...	재배 관리자가 현장 검사 결과를 검토하고 전문가 진단 또는 시료 검사가 필요한지 승인해야 한다. · 24~48시간 후 같은 잎과 인접 새잎에서 갈변 범위, 신규 반점, 말림 확산 여부를 같은 카메라와 가까운 거리 사진으로 재확인한다.

24시간 제어 이력

감사기록 9건 · 제안 2건 · LED:pico_ack 2건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 2건 · pH 산성액:requested 2건 · pH 산성액:superseded 2건

시간	장치	동작시간	출처	결과
06:00:03	LED	0초	pico_ack	pico_ack
10:44:49	pH 산성액	5초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
10:54:49	pH 산성액	5초	decision:system	superseded
11:13:11	LED	38808초	fixed_led_schedule	sent
11:13:11	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
13:03:10	에어컨	기온 24.5℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
07:53:19	가습기	습도 59.4%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

□ pH 센서를 표준액으로 점검하고 혼합조를 충분히 교반한 뒤 휴대용 pH계와 교차 측정한다. □ pH 6.3 초과 및 습도 60% 미만·75% 초과가 발생한 정확한 시간대와 지속시간을 원시 시계열에서 추출한다. □ CAM-02 위치의 풍속, 포트 수분 상태와 급액 상태를 다른 두 시야 위치와 비교한다. □ CAM-01과 CAM-03의 갈색 잎 끝을 포트 번호별로 표시하고 잎 앞뒤 확대 사진을 남긴다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.